

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2002-2003

Esame del 23 Giugno 2003

1. Si considerino la parabola C di equazione $y = x^2$ e il punto $P = (1, 1)$ di C .
Per ogni retta r_t passante per P sia Q_t l'ulteriore intersezione di r_t con C .
Sia K la curva descritta dal punto medio M_t del segmento PQ_t al variare di r_t nel fascio di rette di centro P .
Che cosa si può dire di K ?
2. Siano S la sfera di equazione $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1$ e P il suo punto di coordinate $(2, 0, 0)$. Scrivere l'equazione del piano tangente a S in P .
3. Si considerino la retta r di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= 1 + t \\ y &= 0 \\ z &= 1 + 2t \end{cases}$$

e la retta s di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ x + y + 1 = 0 \end{cases}$$

- a) Determinare un piano π contenente r e parallelo ad s .
 - b) Determinare la distanza fra π ed s .
4. Provare o confutare
 - a) Se v_1, v_2, v_3 sono elementi linearmente indipendenti di uno spazio vettoriale V , allora anche i tre vettori $v_1 - v_2, v_1 - v_3$, e v_3 lo sono.
 - b) Se sia S che T sono sottinsiemi linearmente indipendenti di uno spazio vettoriale V , allora si ha $\dim \mathcal{L}(S \cup T) = \dim \mathcal{L}(S) + \dim \mathcal{L}(T)$.
 - c) Se B è una base di uno spazio vettoriale V allora ogni sottinsieme A di B è base di $\mathcal{L}(A)$.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 23 Giugno 2003 - Esempi di soluzioni

1. Al variare di $t \in \mathbb{R}$, l'equazione $t(x-1) = y-1$ rappresenta le rette r_t non parallele all'asse y passanti per P . Le intersezioni di r_t con C sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} y &= x^2 \\ y-1 &= t(x-1) \end{cases} \quad \text{ovvero} \quad \begin{cases} y &= x^2 \\ (x-1)(x+1) &= t(x-1) \end{cases}$$

perciò $Q_t = (t-1, (t-1)^2)$.

Allora $M_t = \frac{1}{2}(t, t^2 - 2t + 2)$, e la curva descritta da M_t ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= \frac{t}{2} \\ y &= \frac{1}{2}(t^2 - 2t + 2) \end{cases} \quad \text{ed equazione cartesiana} \quad y = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

Si tratta quindi di una parabola, di asse $x = \frac{1}{2}$ e vertice $V = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, tutta "all'interno" di C e tangente a C in P .

2. Poiché la sfera ha centro in $C = (1, 1, 1)$, un vettore ortogonale al piano tangente in P è $N = P - C = (1, -1, -1)$. Perciò l'equazione del piano richiesto è $x - 2 - y - z = 0$.

3. a) La retta r ha equazioni cartesiane $z - 2x + 1 = y = 0$ mentre s ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t \\ y &= -1 - 3t \\ z &= 1 + 4t \end{cases}$$

Imponendo al piano generico passante per r , di equazione $z + my - 2x + 1 = 0$, l'ortogonalità con $(1, -3, 4)$ che è un vettore direzionale di s , si ha

$$0 = (-2, m, 1) \cdot (1, -3, 4) = -3m + 2$$

quindi $m = 2/3$. Perciò il piano π ha equazione $z + 2/3y - 2x + 1 = 0$.

- b) La retta perpendicolare a π passante per il punto $P = (0, -1, 1)$ di s , di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= 2t \\ y &= -1 - 2/3t \\ z &= 1 - t \end{cases}$$

interseca φ per $t = -12/49$ nel punto $Q = (-24/49, -43/49, 61/49)$. La distanza richiesta d è uguale alla lunghezza del segmento PQ

$$d = \sqrt{(24/49)^2 + (6/49)^2 + (12/49)^2} = 6/49\sqrt{21}$$

4. a) Proviamo che i vettori sono indipendenti. A questo scopo è sufficiente provare che $L_1 := L(\{v_1 - v_2, v_1 - v_3, v_3\})$ ha dimensione 3 (perché?).
Ora $v_1 = (v_1 - v_3) + v_3$ quindi $v_1 \in L_1$. Inoltre $v_2 = v_1 - (v_1 - v_2)$ quindi $v_2 \in L_1$.
Ne segue che L_1 contiene $L(\{v_1, v_2, v_3\})$ che ha dimensione 3 per ipotesi, quindi anch'esso ha dimensione 3.
- b) Posto $S = \{2\}, T = \{3\}$ in $\mathbb{R}$ come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale, si ha $\dim L(S \cup T) = 1 = \dim L(S) = \dim L(T)$. Ciò confuta b).
- c) Ogni sottinsieme A di B è linearmente indipendente, e ovviamente genera $L(A)$, quindi è base di $L(A)$. Ciò prova c).